

ENGINEER

ARIA

Adaptive Research Intelligence Assistant

논문과 실험 데이터를 기반으로
연구자의 다음 실험 방향을 제안해주는 Agent

INTRODUCTION

Problem

1 논문 검색 → 핵심 조건 추출 → 실험 결과 비교 → 다음 단계 결정이
전부 분절되어 수작업으로 이루어짐

2 경험이 적은 연구자일수록 '다음에 뭘 해야 하나'를
판단하는 데 많은 시간 소요

3 기존 LLM은 내 실험 데이터와 선행 연구를
직접 비교·연결하는 기능이 없음

INTRODUCTION

Solution

논문 PDF 여러 편을 넣으면 핵심 실험 조건을 자동 추출하고,
내 실험 수치를 입력하면 선행 연구와 비교해 다음 실험 방향을 제안



논문 분석

PDF 여러 편 입력 →
실험 조건·결과 자동 추출



실험 비교

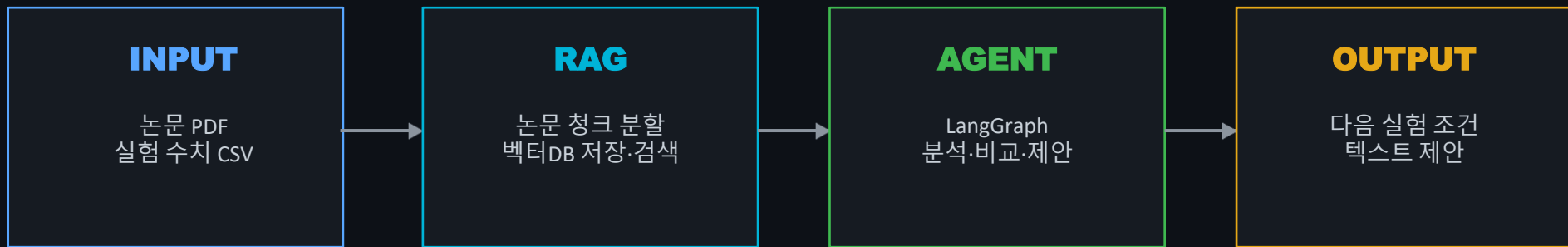
내 수치 입력 →
선행 연구와 차이 분석



다음 단계 제안

비교 결과 기반
변수 및 조건 추천

ARCHITECTURE



TECH STACK

2회차	4회차	4회차	5회차
OpenAI API	RAG + ChromaDB	Prompt Engineering	LangGraph
LLM 호출	논문 벡터 검색	비교·제안 프롬프트	Agent 워크플로우

WHY ARIA?

ARIA

내 데이터 입력 → 다음 실험 설계

기대 효과

- 01 논문 수십 편을 동시에 분석·비교
- 02 실험 설계 시간 단축
- 03 쌓이는 논문만큼 성능 향상
- 04 랩실 실험 데이터에 바로 적용 가능

△ Limitation | 추천 품질은 입력 논문 수와 LLM 성능에 의존 / 실험 데이터 전처리 로직 복잡도 존재

ARIA

Adaptive Research Intelligence Assistant

"논문을 읽는 AI가 아니라, 실험을 앞으로 나아가게 하는 AI"